MSX++ / OCM-PLD

Development Update

Official MSX++ Project by KdL

2026.10.11 | 8 LANGUAGE EDITION

Testo originale: italiano. Le versioni in inglese, giapponese, spagnolo, francese, olandese, portoghese brasiliano e russo sono traduzioni generate dall'intelligenza artificiale a partire dal testo italiano.

Original text: Italian. The English, Japanese, Spanish, French, Dutch, Brazilian Portuguese and Russian versions are AI-generated translations of the Italian original.

---

01 English / **02** 日本語 / **03** Italiano / **04** Español
05 Français / **06** Nederlands / **07** Português (Brasil) / **08** Русский

AI-generated translation from the original Italian text.

Development Updates for the Official MSX++ Project by KdL — 2026.10.11

For those who have been waiting, here is a summary of the main OCM-PLD developments to date.

COMPLETED MODULES

TH9958 VDP: Approximately 40% of the RTL code has been completely rewritten, introducing major architectural improvements in stability, performance and compatibility.

Status: STABLE / COMPLETED.

External Slot Bridge for MSX++: A completely new module written from scratch, designed to improve external slot management and ensure that cartridges operate correctly even when the T80 processor's Turbo mode is enabled.

Status: STABLE / COMPLETED.

ASCII16X-XL: A completely new module written from scratch, providing a feature many people had requested and that, to my knowledge, nobody had implemented before. The module supports 8, 16, 32 and 64 MB ROMs, depending on the resources available on the FPGA machine on which it is installed. It fully supports the original cartridge's flash tool, with 100% compatibility for the first 8 MB.

Status: STABLE / COMPLETED.

PS/2 keyboard modules for the first and second generations: Several long-standing keyboard compatibility and communication issues have been resolved, improving overall reliability.

Status: STABLE / COMPLETED.

RTC and KANJI MODE modules: Several serious issues that impaired the correct operation and reliability of these components have been identified and fixed.

Status: STABLE / COMPLETED.

MODULES UNDER OPTIMIZATION

OPL4: A new implementation developed specifically for SX-E, with further optimization work currently underway in keeping with the OCM-PLD design philosophy.

Status: STABLE BETA / UNDER OPTIMIZATION.

V9990: A new implementation developed exclusively for SX-E, for which a new controller to manage 2 MB of SRAM has also been developed.

Status: STABLE BETA / UNDER OPTIMIZATION.

OTHER IMPROVEMENTS

Game compatibility: More than 7 long-standing bugs that had remained unresolved for years have been fixed, significantly improving overall compatibility. F1 Spirit 3D Special now also runs at 8.06 MHz!

Status: COMPLETED.

First-generation machines (1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1): Significant optimizations in FPGA resource usage have made it possible to integrate the new TH9958 VDP. I am still evaluating which other improvements can fit within the small Altera Cyclone I.

Status: OPTIMIZATIONS IN PROGRESS.

RELEASES AND DEVELOPMENT PHILOSOPHY

Only some of these improvements will be included in OCM-PLD 3.9.3, while others are planned for later versions, including OCM-PLD 4.0.

Developing and releasing genuinely stable modules takes a great deal of time. I do not agree with the decision to distribute code with known bugs that are still unresolved, a practice that unfortunately is often found in other projects.

My philosophy remains the same: all or nothing. I would rather delay a release than compromise the quality and reliability of OCM-PLD.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DEVELOPMENT

As for artificial intelligence, I am absolutely in favor of using it as a development support tool, especially for debugging, RTL code analysis, and identifying and verifying hardware problems.

AI has now become an essential part of a modern developer's toolbox.

However, we must also face reality: OCM-PLD is a completely free project, to which I devote a great deal of time without receiving adequate compensation.

Unfortunately, donations are insufficient to cover the costs of high-end AI subscriptions, which have now become particularly expensive. I therefore cannot afford to fund costly AI services personally and without limits for a project that I distribute free of charge.

For this reason, I am also examining, in parallel, work publicly shared by other developers who use AI tools, including paid professional services, considering projects such as:

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

This approach allows me to compare different solutions, identify new opportunities for optimization and continue pursuing OCM-PLD's goals while keeping the project free and sustainable.

Above all, it allows me to continue improving and preserving the high quality of the MSX++ code.

The work continues!

イタリア語の原文を基にAIが生成した翻訳です。

KdLによる公式MSX++プロジェクトの開発アップデート — 2026.10.11

お待ちいただいていた方もいるかと思いますので、現時点におけるOCM-PLDの主な開発成果をまとめてお知らせします。

完了したモジュール

TH9958 VDP: RTLコードの約40%を全面的に書き直し、安定性、性能、互換性の面でアーキテクチャに大幅な改善を加えました。

状態：安定／完了。

External Slot Bridge for MSX++: ゼロから新たに開発したモジュールです。外部スロットの管理を改善し、T80プロセッサーのターボモードを有効にした場合でもカートリッジが正しく動作するように設計しました。

状態：安定／完了。

ASCII16X-XL: ゼロから新たに開発したモジュールで、多くの方から要望されていた機能です。私の知る限り、これまで誰も実現していませんでした。搭載するFPGAマシンで利用できるリソースに応じて、8、16、32、64 MBのROMをサポートします。オリジナルのカートリッジ用フラッシュツールにも完全対応し、先頭8 MBについては100%の互換性を実現しています。

状態：安定／完了。

第1世代・第2世代向けPS/2キーボードモジュール: キーボードとの互換性や通信に関する長年の問題を複数解決し、全体的な信頼性を向上させました。

状態：安定／完了。

RTCおよびKANJI MODEモジュール: これらのコンポーネントの正常な動作と信頼性を損なっていた深刻な問題を複数特定し、修正しました。

状態：安定／完了。

最適化中のモジュール

OPL4: SX-E向けに特別に開発した新しい実装です。OCM-PLDの設計方針に沿って、現在も追加の最適化を進めています。

状態：安定したベータ版／最適化中。

V9990: SX-E専用に開発した新しい実装です。これに合わせて、2 MBのSRAMを管理する新しいコントローラーも開発しました。

状態：安定したベータ版／最適化中。

その他の改善

ゲームの互換性: 長年未解決だった7件を超える不具合を修正し、全体的な互換性を大幅に改善しました。現在はF1 Spirit 3D Specialも8.06 MHzで動作するようになりました！

状態：完了。

第1世代のマシン（1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1）: FPGAリソースの使用方法を大幅に最適化したことで、新しいTH9958 VDPを組み込めるようになりました。小規模なAltera Cyclone Iに、ほかにどのような改善を収められるか、引き続き検討しています。

状態：最適化を継続中。

リリースと開発方針

これらの改善のうち、OCM-PLD 3.9.3に含まれるのは一部だけです。その他はOCM-PLD 4.0を含む後続のバージョン向けとなります。

本当に安定したモジュールを開発して公開するには、多くの時間が必要です。残念ながらほかのプロジェクトでしばしば見られる、既知の未解決バグを残したままコードを配布するという判断には賛成できません。

私の開発方針は今も変わりません。「すべてか、さもなくば何もなし」です。OCM-PLDの品質と信頼性を損なうくらいなら、リリースを延期する方を選びます。

人工知能と開発

人工知能については、開発を支援するツールとしての利用に全面的に賛成しています。特にデバッグ、RTLコードの解析、ハードウェアの問題の特定と検証に有用です。

AIは今や、現代の開発者にとって欠かせない道具箱の一部となっています。

しかし、現実にも目を向けなければなりません。OCM-PLDは完全に無料のプロジェクトであり、私は十分な報酬を受け取ることなく、非常に多くの時間を費やしています。

残念ながら寄付だけでは、今や特に高額になった上位クラスのAIサブスクリプション費用を賄えません。そのため、無料で配布しているプロジェクトのために、高価なAIサービスの費用を私個人が無制限に負担することはできません。

そこで、有料のプロ向けサービスを含むAIツールを利用しているほかの開発者が公開している成果も、並行して調べています。例えば次のようなプロジェクトです。

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

こうした取り組みにより、さまざまな解決策を比較し、新たな最適化の可能性を見いだし、プロジェクトを無料かつ持続可能な状態に保ちながら、OCM-PLDの目標を追求し続けることができます。

そして何よりも、MSX++のコードの高い品質を維持し、さらに向上させることができます。

開発はこれからも続きます！

Testo originale in italiano, fornito dall'autore. Le altre sette versioni sono traduzioni generate dall'AI.

Aggiornamenti sullo sviluppo del Progetto Ufficiale MSX++ by KdL 2026.10.11

Per chi attendeva aggiornamenti, ecco un riepilogo dei principali sviluppi di OCM-PLD aggiornato a oggi.

MODULI COMPLETATI

TH9958 VDP: Circa il 40% del codice RTL è stato completamente riscritto, introducendo importanti miglioramenti architetturali in termini di stabilità, prestazioni e compatibilità.

Stato: STABILE / COMPLETATO.

External Slot Bridge for MSX++: Un modulo completamente nuovo scritto da zero, progettato per migliorare la gestione degli slot esterni e garantire il corretto funzionamento delle cartucce anche quando viene attivata la modalità Turbo del processore T80.

Stato: STABILE / COMPLETATO.

ASCII16X-XL: Un modulo completamente nuovo, scritto da zero, che introduce una funzionalità richiesta da molti e che, per quanto ne so, nessuno aveva ancora realizzato. Il modulo supporta ROM da 8, 16, 32 e 64 MB, a seconda delle risorse disponibili sulla macchina FPGA utilizzata. Supporta pienamente lo strumento flash della cartuccia originale, con compatibilità del 100% per i primi 8 MB.

Stato: STABILE / COMPLETATO.

Moduli tastiera PS/2 per la prima e la seconda generazione: Risolti diversi problemi storici di compatibilità e comunicazione con le tastiere, migliorando l'affidabilità complessiva.

Stato: STABILE / COMPLETATO.

Moduli RTC e KANJI MODE: Identificati e corretti diversi problemi gravi che compromettevano il corretto funzionamento e l'affidabilità di questi componenti.

Stato: STABILE / COMPLETATO.

MODULI IN FASE DI OTTIMIZZAZIONE

OPL4: Una nuova implementazione sviluppata specificamente per SX-E, con ulteriori interventi di ottimizzazione attualmente in corso, in linea con la filosofia progettuale di OCM-PLD.

Stato: BETA STABILE / IN FASE DI OTTIMIZZAZIONE.

V9990: Una nuova implementazione dedicata esclusivamente a SX-E, per la quale è stato sviluppato anche un nuovo controller per la gestione di 2 MB di SRAM.

Stato: BETA STABILE / IN FASE DI OTTIMIZZAZIONE.

ALTRI MIGLIORAMENTI

Compatibilità giochi: Corretti oltre 7 bug storici, rimasti irrisolti per anni, con un significativo miglioramento della compatibilità generale. Ora F1 Spirit 3D Special funziona anche a 8,06 MHz!

Stato: COMPLETATO.

Macchine di prima generazione (1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1): Importanti ottimizzazioni nell'utilizzo delle risorse FPGA hanno reso possibile integrare il nuovo TH9958 VDP. Sto ancora valutando quali altri miglioramenti potranno trovare spazio nel piccolo Altera Cyclone I.

Stato: OTTIMIZZAZIONI IN CORSO.

RILASCI E FILOSOFIA DI SVILUPPO

Solo alcuni di questi miglioramenti saranno inclusi in OCM-PLD 3.9.3, mentre altri saranno destinati alle versioni successive, tra cui OCM-PLD 4.0.

Sviluppare e pubblicare moduli realmente stabili richiede molto tempo. Non condivido la scelta di distribuire codice con bug noti ancora irrisolti, una pratica che purtroppo si incontra spesso in altri progetti.

La mia filosofia rimane sempre la stessa: o tutto o niente. Preferisco ritardare un rilascio piuttosto che compromettere la qualità e l'affidabilità di OCM-PLD.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SVILUPPO

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sono assolutamente favorevole al suo utilizzo come strumento di supporto allo sviluppo, soprattutto per il debugging, l'analisi del codice RTL e l'identificazione e verifica dei problemi hardware.

L'AI rappresenta ormai una componente fondamentale della moderna cassetta degli attrezzi di uno sviluppatore.

Tuttavia, bisogna fare i conti con la realtà: OCM-PLD è un progetto completamente gratuito, al quale dedico moltissimo tempo senza ricevere compensi adeguati.

Le donazioni sono purtroppo insufficienti per sostenere i costi degli abbonamenti AI di fascia alta, diventati ormai particolarmente onerosi. Non posso quindi permettermi di finanziare personalmente, e senza limiti, servizi AI costosi per un progetto che distribuisco gratuitamente.

Per questo motivo sto esaminando in parallelo anche il lavoro pubblicamente condiviso da altri sviluppatori che utilizzano strumenti AI, inclusi servizi professionali a pagamento, prendendo in considerazione progetti come:

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

Questo approccio mi permette di confrontare soluzioni differenti, individuare nuove opportunità di ottimizzazione e continuare a perseguire gli obiettivi di OCM-PLD, mantenendo il progetto gratuito e sostenibile.

Soprattutto, mi permette di continuare a migliorare e preservare l'elevata qualità del codice MSX++.

Il lavoro continua!

Traducción generada por IA a partir del texto original en italiano.

Actualizaciones sobre el desarrollo del Proyecto Oficial MSX++ de KdL — 2026.10.11

Para quienes lo estaban esperando, aquí tienen un resumen de los principales avances de OCM-PLD hasta la fecha.

MÓDULOS COMPLETADOS

TH9958 VDP: Se ha reescrito por completo aproximadamente el 40% del código RTL, incorporando importantes mejoras arquitectónicas en estabilidad, rendimiento y compatibilidad.

Estado: ESTABLE / COMPLETADO.

External Slot Bridge for MSX++: Un módulo completamente nuevo, escrito desde cero, diseñado para mejorar la gestión de las ranuras externas y garantizar el funcionamiento correcto de los cartuchos incluso cuando se activa el modo Turbo del procesador T80.

Estado: ESTABLE / COMPLETADO.

ASCII16X-XL: Un módulo completamente nuevo, escrito desde cero, que ofrece una función solicitada por muchos y que, por lo que sé, nadie había implementado antes. El módulo admite ROM de 8, 16, 32 y 64 MB, según los recursos disponibles en la máquina FPGA en la que se instale. Es totalmente compatible con la herramienta de grabación flash del cartucho original, con una compatibilidad del 100% en los primeros 8 MB.

Estado: ESTABLE / COMPLETADO.

Módulos de teclado PS/2 para la primera y la segunda generación: Se han solucionado varios problemas históricos de compatibilidad y comunicación con los teclados, mejorando la fiabilidad general.

Estado: ESTABLE / COMPLETADO.

Módulos RTC y KANJI MODE: Se han identificado y corregido varios problemas graves que comprometían el funcionamiento correcto y la fiabilidad de estos componentes.

Estado: ESTABLE / COMPLETADO.

MÓDULOS EN FASE DE OPTIMIZACIÓN

OPL4: Una nueva implementación desarrollada específicamente para SX-E, con trabajos adicionales de optimización actualmente en curso, de acuerdo con la filosofía de diseño de OCM-PLD.

Estado: BETA ESTABLE / EN FASE DE OPTIMIZACIÓN.

V9990: Una nueva implementación destinada exclusivamente a SX-E, para la cual también se ha desarrollado un nuevo controlador que gestiona 2 MB de SRAM.

Estado: BETA ESTABLE / EN FASE DE OPTIMIZACIÓN.

OTRAS MEJORAS

Compatibilidad con juegos: Se han corregido más de 7 errores históricos que llevaban años sin resolverse, mejorando significativamente la compatibilidad general. ¡Ahora F1 Spirit 3D Special también funciona a 8,06 MHz!

Estado: COMPLETADO.

Máquinas de primera generación (1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1): Importantes optimizaciones en el uso de los recursos de la FPGA han permitido integrar el nuevo TH9958 VDP. Sigo evaluando qué otras mejoras podrán caber en el pequeño Altera Cyclone I.

Estado: OPTIMIZACIONES EN CURSO.

LANZAMIENTOS Y FILOSOFÍA DE DESARROLLO

Solo algunas de estas mejoras se incluirán en OCM-PLD 3.9.3, mientras que otras se destinarán a versiones posteriores, incluida OCM-PLD 4.0.

Desarrollar y publicar módulos realmente estables requiere mucho tiempo. No comparto la decisión de distribuir código con errores conocidos que siguen sin resolverse, una práctica que, por desgracia, se observa con frecuencia en otros proyectos.

Mi filosofía sigue siendo la misma: todo o nada. Prefiero retrasar un lanzamiento antes que comprometer la calidad y la fiabilidad de OCM-PLD.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DESARROLLO

En cuanto a la inteligencia artificial, estoy totalmente a favor de utilizarla como herramienta de apoyo al desarrollo, especialmente para la depuración, el análisis del código RTL y la identificación y verificación de problemas de hardware.

La IA se ha convertido en una parte fundamental de la caja de herramientas de un desarrollador moderno.

Sin embargo, también hay que afrontar la realidad: OCM-PLD es un proyecto completamente gratuito al que dedico muchísimo tiempo sin recibir una remuneración adecuada.

Lamentablemente, las donaciones son insuficientes para cubrir los costes de las suscripciones de IA de gama alta, que se han vuelto especialmente caras. Por tanto, no puedo permitirme financiar personalmente y sin límites servicios de IA costosos para un proyecto que distribuyo de forma gratuita.

Por este motivo, también estoy examinando en paralelo el trabajo compartido públicamente por otros desarrolladores que utilizan herramientas de IA, incluidos servicios profesionales de pago, y tomo en consideración proyectos como:

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

Este enfoque me permite comparar distintas soluciones, identificar nuevas oportunidades de optimización y seguir persiguiendo los objetivos de OCM-PLD, manteniendo el proyecto gratuito y sostenible.

Sobre todo, me permite seguir mejorando y preservando la alta calidad del código MSX++.

¡El trabajo continúa!

Traduction générée par l'IA à partir du texte original italien.

Actualités du développement du projet officiel MSX++ par KdL — 2026.10.11

Comme certains l'attendaient sans doute, voici un récapitulatif des principales avancées d'OCM-PLD à ce jour.

MODULES TERMINÉS

TH9958 VDP : Environ 40 % du code RTL a été entièrement réécrit, avec d'importantes améliorations architecturales en matière de stabilité, de performances et de compatibilité.

Statut : STABLE / TERMINÉ.

External Slot Bridge for MSX++ : Un tout nouveau module écrit à partir de zéro, conçu pour améliorer la gestion des slots externes et garantir le bon fonctionnement des cartouches même lorsque le mode Turbo du processeur T80 est activé.

Statut : STABLE / TERMINÉ.

ASCII16X-XL : Un tout nouveau module écrit à partir de zéro, répondant à une demande de nombreux utilisateurs et qui, à ma connaissance, n'avait encore été réalisé par personne. Le module prend en charge les ROM de 8, 16, 32 et 64 MB, selon les ressources disponibles sur la machine FPGA où il est installé. Il prend intégralement en charge l'outil de programmation flash de la cartouche d'origine, avec une compatibilité de 100 % sur les 8 premiers MB.

Statut : STABLE / TERMINÉ.

Modules de clavier PS/2 pour la première et la deuxième génération : Plusieurs problèmes anciens de compatibilité et de communication avec les claviers ont été résolus, améliorant la fiabilité générale.

Statut : STABLE / TERMINÉ.

Modules RTC et KANJI MODE : Plusieurs problèmes graves compromettant le bon fonctionnement et la fiabilité de ces composants ont été identifiés et corrigés.

Statut : STABLE / TERMINÉ.

MODULES EN COURS D'OPTIMISATION

OPL4 : Une nouvelle implémentation développée spécifiquement pour SX-E, avec des optimisations supplémentaires actuellement en cours, conformément à la philosophie de conception d'OCM-PLD.

Statut : BÊTA STABLE / EN COURS D'OPTIMISATION.

V9990 : Une nouvelle implémentation exclusivement destinée à SX-E, pour laquelle un nouveau contrôleur de gestion de 2 MB de SRAM a également été développé.

Statut : BÊTA STABLE / EN COURS D'OPTIMISATION.

AUTRES AMÉLIORATIONS

Compatibilité des jeux : Plus de 7 bugs historiques, restés sans solution pendant des années, ont été corrigés, améliorant considérablement la compatibilité générale. Désormais, F1 Spirit 3D Special fonctionne également à 8,06 MHz !

Statut : TERMINÉ.

Machines de première génération (1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1) : D'importantes optimisations de l'utilisation des ressources FPGA ont permis d'intégrer le nouveau TH9958 VDP. J'évalue encore quelles autres améliorations pourront tenir dans le petit Altera Cyclone I.

Statut : OPTIMISATIONS EN COURS.

VERSIONS PUBLIÉES ET PHILOSOPHIE DE DÉVELOPPEMENT

Seules certaines de ces améliorations seront intégrées à OCM-PLD 3.9.3 ; les autres seront destinées aux versions suivantes, notamment OCM-PLD 4.0.

Développer et publier des modules réellement stables demande beaucoup de temps. Je ne partage pas le choix de distribuer du code comportant des bugs connus qui n'ont pas encore été corrigés, une pratique malheureusement assez fréquente dans d'autres projets.

Ma philosophie reste la même : tout ou rien. Je préfère retarder une publication plutôt que de compromettre la qualité et la fiabilité d'OCM-PLD.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DÉVELOPPEMENT

En ce qui concerne l'intelligence artificielle, je suis tout à fait favorable à son utilisation comme outil d'aide au développement, surtout pour le débogage, l'analyse du code RTL ainsi que l'identification et la vérification des problèmes matériels.

L'IA est désormais un élément essentiel de la boîte à outils du développeur moderne.

Cependant, il faut aussi faire face à la réalité : OCM-PLD est un projet entièrement gratuit auquel je consacre énormément de temps sans recevoir de rémunération adéquate.

Malheureusement, les dons ne suffisent pas à couvrir le coût des abonnements IA haut de gamme, devenus particulièrement onéreux. Je ne peux donc pas me permettre de financer personnellement et sans limites des services d'IA coûteux pour un projet que je distribue gratuitement.

C'est pourquoi j'examine également, en parallèle, les travaux rendus publics par d'autres développeurs qui utilisent des outils d'IA, y compris des services professionnels payants, en considérant des projets tels que :

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

Cette approche me permet de comparer différentes solutions, de repérer de nouvelles possibilités d'optimisation et de poursuivre les objectifs d'OCM-PLD, tout en maintenant le projet gratuit et durable.

Surtout, elle me permet de continuer à améliorer et à préserver la grande qualité du code MSX++.

Le travail continue !

Door AI gegenereerde vertaling van de oorspronkelijke Italiaanse tekst.

Ontwikkelingsupdate van het officiële MSX++-project door KdL — 2026.10.11

Voor degenen die hierop hebben gewacht, volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen OCM-PLD tot nu toe.

VOLTOOIDE MODULES

TH9958 VDP: Ongeveer 40% van de RTL-code is volledig herschreven, met belangrijke architectonische verbeteringen op het gebied van stabiliteit, prestaties en compatibiliteit.

Status: STABIEL / VOLTOOID.

External Slot Bridge for MSX++: Een volledig nieuwe module, vanaf nul geschreven, die het beheer van externe slots verbetert en ervoor zorgt dat cartridges correct blijven werken, ook wanneer de Turbo-modus van de T80-processor is ingeschakeld.

Status: STABIEL / VOLTOOID.

ASCII16X-XL: Een volledig nieuwe, vanaf nul geschreven module met een functie waar velen om hebben gevraagd en die, voor zover ik weet, nog door niemand was gerealiseerd. De module ondersteunt ROM's van 8, 16, 32 en 64 MB, afhankelijk van de beschikbare middelen op de FPGA-machine waarop deze wordt geïnstalleerd. Ook de flashtool van de originele cartridge wordt volledig ondersteund, met 100% compatibiliteit voor de eerste 8 MB.

Status: STABIEL / VOLTOOID.

PS/2-toetsenbordmodules voor de eerste en tweede generatie: Diverse langdurige problemen met de compatibiliteit en communicatie van toetsenborden zijn opgelost, waardoor de algehele betrouwbaarheid is verbeterd.

Status: STABIEL / VOLTOOID.

RTC- en KANJI MODE-modules: Verschillende ernstige problemen die de correcte werking en betrouwbaarheid van deze onderdelen aantastten, zijn opgespoord en verholpen.

Status: STABIEL / VOLTOOID.

MODULES IN OPTIMALISATIE

OPL4: Een nieuwe implementatie die speciaal voor SX-E is ontwikkeld. Verdere optimalisaties zijn momenteel gaande, in lijn met de ontwerpfilosofie van OCM-PLD.

Status: STABIELE BÈTA / IN OPTIMALISATIE.

V9990: Een nieuwe implementatie uitsluitend voor SX-E, waarvoor ook een nieuwe controller voor het beheer van 2 MB SRAM is ontwikkeld.

Status: STABIELE BÈTA / IN OPTIMALISATIE.

OVERIGE VERBETERINGEN

Gamecompatibiliteit: Meer dan 7 historische bugs die jarenlang onopgelost bleven, zijn verholpen, waardoor de algemene compatibiliteit aanzienlijk is verbeterd. F1 Spirit 3D Special werkt nu ook op 8,06 MHz!

Status: VOLTOOID.

Machines van de eerste generatie (1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1): Belangrijke optimalisaties in het gebruik van FPGA-resources hebben het mogelijk gemaakt de nieuwe TH9958 VDP te integreren. Ik onderzoek nog welke andere verbeteringen binnen de beperkte ruimte van de kleine Altera Cyclone I passen.

Status: OPTIMALISATIES GAAN DOOR.

RELEASES EN ONTWIKKELFILOSOFIE

Slechts een deel van deze verbeteringen zal in OCM-PLD 3.9.3 worden opgenomen; andere zijn bestemd voor latere versies, waaronder OCM-PLD 4.0.

Het ontwikkelen en uitbrengen van werkelijk stabiele modules kost veel tijd. Ik ben het niet eens met de keuze om code te verspreiden waarin bekende bugs nog steeds niet zijn opgelost, iets wat helaas vaak voorkomt bij andere projecten.

Mijn filosofie blijft dezelfde: alles of niets. Ik stel een release liever uit dan dat ik concessies doe aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van OCM-PLD.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN ONTWIKKELING

Wat kunstmatige intelligentie betreft, sta ik volledig achter het gebruik ervan als hulpmiddel bij de ontwikkeling, vooral voor debugging, analyse van RTL-code en het opsporen en verifiëren van hardwareproblemen.

AI is inmiddels een essentieel onderdeel van de gereedschapskist van een moderne ontwikkelaar.

We moeten echter ook de realiteit onder ogen zien: OCM-PLD is een volledig gratis project waaraan ik zeer veel tijd besteed zonder daarvoor een passende vergoeding te ontvangen.

Helaas zijn donaties onvoldoende om de kosten van hoogwaardige AI-abonnementen te dragen, die inmiddels bijzonder duur zijn geworden. Daarom kan ik het me niet veroorloven om persoonlijk en onbeperkt dure AI-diensten te financieren voor een project dat ik gratis verspreid.

Om deze reden bekijk ik daarnaast ook het openbaar gedeelde werk van andere ontwikkelaars die AI-tools gebruiken, waaronder betaalde professionele diensten, en bestudeer ik projecten zoals:

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

Deze aanpak stelt mij in staat verschillende oplossingen te vergelijken, nieuwe optimalisatiemogelijkheden te ontdekken en de doelstellingen van OCM-PLD te blijven nastreven, terwijl het project gratis en duurzaam blijft.

Bovenal kan ik zo de hoge kwaliteit van de MSX++-code blijven verbeteren en behouden.

Het werk gaat door!

Tradução gerada por IA a partir do texto original em italiano.

Atualizações do desenvolvimento do Projeto Oficial MSX++ por KdL — 2026.10.11

Para quem estava aguardando novidades, aqui está um resumo dos principais avanços do OCM-PLD até o momento.

MÓDULOS CONCLUÍDOS

TH9958 VDP: Aproximadamente 40% do código RTL foi completamente reescrito, trazendo importantes melhorias arquiteturais em termos de estabilidade, desempenho e compatibilidade.

Status: ESTÁVEL / CONCLUÍDO.

External Slot Bridge for MSX++: Um módulo totalmente novo, escrito do zero, desenvolvido para melhorar o gerenciamento dos slots externos e garantir o funcionamento correto dos cartuchos mesmo quando o modo Turbo do processador T80 está ativado.

Status: ESTÁVEL / CONCLUÍDO.

ASCII16X-XL: Um módulo totalmente novo, escrito do zero, que oferece uma funcionalidade solicitada por muitas pessoas e que, pelo que sei, ninguém havia implementado antes. O módulo oferece suporte a ROMs de 8, 16, 32 e 64 MB, dependendo dos recursos disponíveis na máquina FPGA em que for instalado. Ele oferece suporte completo à ferramenta de gravação flash do cartucho original, com 100% de compatibilidade nos primeiros 8 MB.

Status: ESTÁVEL / CONCLUÍDO.

Módulos de teclado PS/2 para a primeira e a segunda geração: Foram corrigidos diversos problemas antigos de compatibilidade e comunicação com os teclados, melhorando a confiabilidade geral.

Status: ESTÁVEL / CONCLUÍDO.

Módulos RTC e KANJI MODE: Foram identificados e corrigidos diversos problemas graves que comprometiam o funcionamento correto e a confiabilidade desses componentes.

Status: ESTÁVEL / CONCLUÍDO.

MÓDULOS EM FASE DE OTIMIZAÇÃO

OPL4: Uma nova implementação desenvolvida especificamente para SX-E, com trabalhos adicionais de otimização atualmente em andamento, de acordo com a filosofia de projeto do OCM-PLD.

Status: BETA ESTÁVEL / EM FASE DE OTIMIZAÇÃO.

V9990: Uma nova implementação destinada exclusivamente ao SX-E, para a qual também foi desenvolvido um novo controlador para gerenciar 2 MB de SRAM.

Status: BETA ESTÁVEL / EM FASE DE OTIMIZAÇÃO.

OUTRAS MELHORIAS

Compatibilidade com jogos: Mais de 7 bugs antigos, que permaneceram sem solução por anos, foram corrigidos, melhorando significativamente a compatibilidade geral. Agora F1 Spirit 3D Special também funciona a 8,06 MHz!

Status: CONCLUÍDO.

Máquinas de primeira geração (1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1): Importantes otimizações no uso dos recursos da FPGA tornaram possível integrar o novo TH9958 VDP. Ainda estou avaliando quais outras melhorias poderão caber no pequeno Altera Cyclone I.

Status: OTIMIZAÇÕES EM ANDAMENTO.

LANÇAMENTOS E FILOSOFIA DE DESENVOLVIMENTO

Apenas algumas dessas melhorias serão incluídas no OCM-PLD 3.9.3, enquanto outras serão destinadas às versões seguintes, incluindo o OCM-PLD 4.0.

Desenvolver e disponibilizar módulos realmente estáveis exige muito tempo. Não concordo com a decisão de distribuir código que ainda contenha bugs conhecidos e não resolvidos, uma prática que infelizmente é comum em outros projetos.

Minha filosofia continua a mesma: tudo ou nada. Prefiro adiar um lançamento a comprometer a qualidade e a confiabilidade do OCM-PLD.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESENVOLVIMENTO

Quanto à inteligência artificial, sou totalmente favorável ao seu uso como ferramenta de apoio ao desenvolvimento, principalmente para depuração, análise de código RTL e identificação e verificação de problemas de hardware.

A IA já se tornou uma parte fundamental da caixa de ferramentas de um desenvolvedor moderno.

No entanto, também precisamos encarar a realidade: o OCM-PLD é um projeto totalmente gratuito, ao qual dedico muito tempo sem receber uma remuneração adequada.

Infelizmente, as doações são insuficientes para cobrir os custos das assinaturas de IA de nível avançado, que se tornaram particularmente caras. Por isso, não tenho condições de financiar pessoalmente, sem limites, serviços de IA caros para um projeto que distribuo gratuitamente.

Por esse motivo, também estou analisando, em paralelo, o trabalho compartilhado publicamente por outros desenvolvedores que utilizam ferramentas de IA, incluindo serviços profissionais pagos, considerando projetos como:

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

Essa abordagem me permite comparar soluções diferentes, identificar novas oportunidades de otimização e continuar buscando os objetivos do OCM-PLD, mantendo o projeto gratuito e sustentável.

Acima de tudo, ela me permite continuar aprimorando e preservando a alta qualidade do código MSX++.

O trabalho continua!

Перевод создан ИИ на основе оригинального итальянского текста.

Обновление разработки официального проекта MSX++ от KdL — 2026.10.11

Для тех, кто этого ждал, представляю краткий обзор основных результатов разработки OCM-PLD на сегодняшний день.

ЗАВЕРШЁННЫЕ МОДУЛИ

TH9958 VDP: Около 40% RTL-кода полностью переписано. В архитектуру внесены значительные улучшения, повышающие стабильность, производительность и совместимость.

Статус: СТАБИЛЬНО / ЗАВЕРШЕНО.

External Slot Bridge for MSX++: Полностью новый модуль, написанный с нуля для улучшения управления внешними слотами и обеспечения правильной работы картриджей даже при включённом турборежиме процессора T80.

Статус: СТАБИЛЬНО / ЗАВЕРШЕНО.

ASCII16X-XL: Полностью новый модуль, написанный с нуля. Эта функция была востребована многими и, насколько мне известно, ранее никем не была реализована. Модуль поддерживает ROM объёмом 8, 16, 32 и 64 MB в зависимости от доступных ресурсов FPGA-машины, на которой он установлен. Он полностью поддерживает утилиту флеш-программирования оригинального картриджа со 100-процентной совместимостью в пределах первых 8 MB.

Статус: СТАБИЛЬНО / ЗАВЕРШЕНО.

Модули клавиатуры PS/2 для первого и второго поколений: Устранено несколько давних проблем совместимости и обмена данными с клавиатурами, что повысило общую надёжность.

Статус: СТАБИЛЬНО / ЗАВЕРШЕНО.

Модули RTC и KANJI MODE: Выявлено и исправлено несколько серьёзных проблем, нарушавших корректную работу и надёжность этих компонентов.

Статус: СТАБИЛЬНО / ЗАВЕРШЕНО.

МОДУЛИ НА ЭТАПЕ ОПТИМИЗАЦИИ

OPL4: Новая реализация, разработанная специально для SX-E. В соответствии с принципами проектирования OCM-PLD сейчас ведётся дальнейшая оптимизация.

Статус: СТАБИЛЬНАЯ БЕТА-ВЕРСИЯ / В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ.

V9990: Новая реализация, предназначенная исключительно для SX-E. Для неё также разработан новый контроллер управления 2 MB SRAM.

Статус: СТАБИЛЬНАЯ БЕТА-ВЕРСИЯ / В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ.

ДРУГИЕ УЛУЧШЕНИЯ

Совместимость с играми: Исправлено более 7 давних ошибок, остававшихся нерешёнными годами, что значительно повысило общую совместимость. Теперь F1 Spirit 3D Special работает и на частоте 8,06 MHz!

Статус: ЗАВЕРШЕНО.

Машины первого поколения (1chipMSX / Zemmix Neo / SX-1): Значительная оптимизация использования ресурсов FPGA позволила интегрировать новый TH9958 VDP. Я всё ещё оцениваю, какие другие улучшения смогут разместиться в небольшом Altera Cyclone I.

Статус: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ВЫПУСКИ И ФИЛОСОФИЯ РАЗРАБОТКИ

Лишь часть этих улучшений войдёт в OCM-PLD 3.9.3; остальные предназначены для последующих версий, включая OCM-PLD 4.0.

Разработка и выпуск действительно стабильных модулей требуют много времени. Я не поддерживаю решение распространять код с известными, но всё ещё не исправленными ошибками — к сожалению, такая практика часто встречается в других проектах.

Моя философия неизменна: всё или ничего. Я предпочитаю отложить выпуск, а не жертвовать качеством и надёжностью OCM-PLD.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РАЗРАБОТКА

Что касается искусственного интеллекта, я полностью поддерживаю его использование в качестве вспомогательного инструмента разработки, прежде всего для отладки, анализа RTL-кода, а также выявления и проверки аппаратных проблем.

ИИ уже стал неотъемлемой частью инструментария современного разработчика.

Однако необходимо учитывать и реальность: OCM-PLD — полностью бесплатный проект, которому я посвящаю очень много времени, не получая соразмерного вознаграждения.

К сожалению, пожертвований недостаточно для покрытия стоимости подписок на ИИ-сервисы высокого класса, которые теперь стали особенно дорогими. Поэтому я не могу позволить себе лично и без ограничений оплачивать дорогостоящие ИИ-сервисы для проекта, который распространяю бесплатно.

По этой причине параллельно я изучаю результаты работы, открыто опубликованные другими разработчиками, использующими инструменты ИИ, в том числе платные профессиональные сервисы. В частности, рассматриваю такие проекты, как:

https://github.com/Papipapito/MSXimus

https://github.com/BigMist/ZEMMIX

Этот подход позволяет мне сравнивать разные решения, находить новые возможности оптимизации и продолжать добиваться целей OCM-PLD, сохраняя проект бесплатным и устойчивым.

Прежде всего, он позволяет мне и дальше улучшать и сохранять высокое качество кода MSX++.

Работа продолжается!